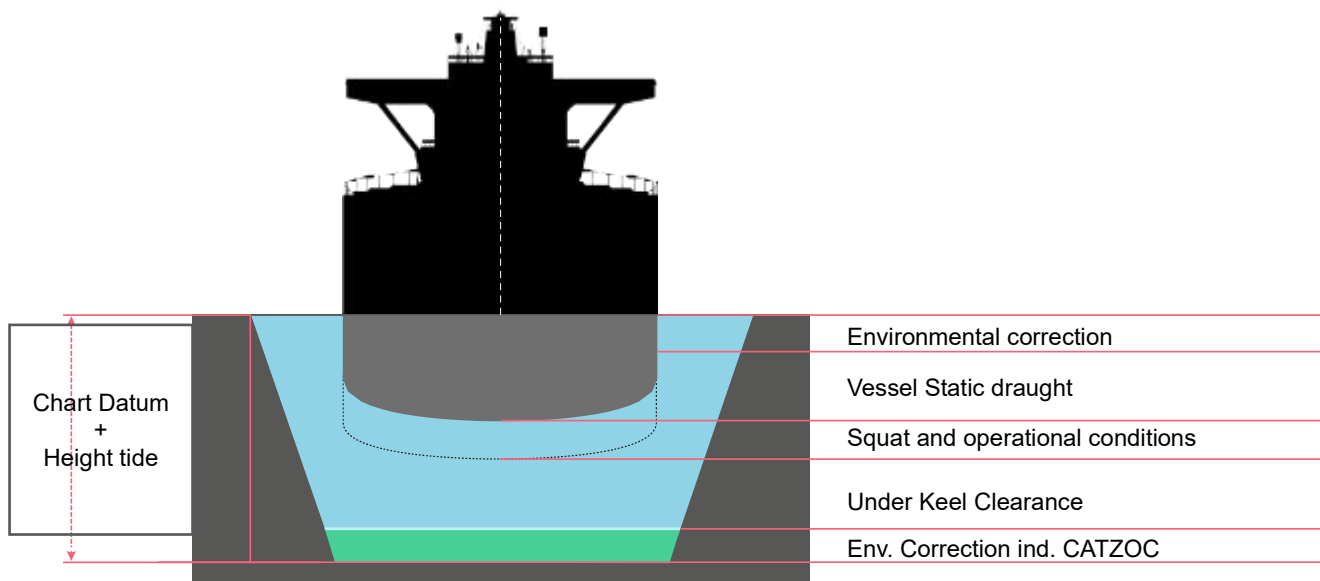


3.2.8 UKC (Under Keel Clearance)



1) UKC 영향 요소 (Factors Effecting UKC)

- A) 선박의 흘수 및 경사 (Ship draft and list)
- B) 침하 (Squat)
- C) 조석 (Tide)
- D) 해수 밀도 (Seawater density)
- E) 파고 (Height of wave)
- F) 수로의 신뢰도 CATZOC (Zone of confidence)

- 2) STATIC DRAFT는 잔잔한 수면에 선박이 멈춰 있을 때의 흘수이며, “UKC 영향 요소” 중 해수 밀도가 포함된다.

Static draft means actual and calculated draft without any influence when the vessel is stopped in calm water, and this draft include seawater density of “Factors Effecting UKC” .

- 3) DYNAMIC DRAFT는 선박이 수면을 항해할 때 변화한 흘수를 의미하며, “UKC 영향 요소” 중 SQUAT, 수로의 신뢰성, 선박 경사 및 파고가 포함된다.

(DYNAMIC DRAFT = STATIC DRAFT + SQUAT + 선박 경사 + 파고)

Dynamic draft means the draft when the ship is moving through the water, and this draft include squat, zone of confidence, ship’ s list, and height of swell of “Factors Effecting UKC” .

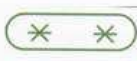
(Dynamic draft = static draft + squat + ship’ s list + height of wave)

- 4) SQUAT: SQUAT는 선박 대수 속력, 방형 비척 계수(Cb) 및 항해 환경의 영향으로 선박에 추가적인 침하가 발생하는 것을 의미한다.

The squat is defined as the supplementary sinkage of static draft caused by ship water speed, Cb (Block Coefficient), and sailing circumstance.

Formulas developed by Dr. Barras, an English professor	
Squat = (Cb x $S^{0.81}$ x $V^{2.08}$) / 20	
Cb = Displacement / (L x b x T) L = Length of ship b = Breadth of ship T = Ship's even keel static draft	
S = (b x T) / (B x H) b = Breadth of ship T = Ship's even keel static draft B = Breadth of river or canal H = Depth of water	
V = Ship speed relative to the water in knots	

* CATZOC 수로데이터의 정확성 (Accuracy of hydrographic data (CATZOC))

Zone of Confidence (ECDIS Symbol)		Position Accuracy	Depth Accuracy
A1		5 Meters	0.5 Meters + 1% of Depth
A2		20 Meters	1.0 Meters + 2% of Depth
B		50 Meters	1.0 Meters + 2% of Depth
C		500 Meters	2.0 Meters + 5% of Depth
D		More than 500 Meters	More Than 2.0 Meters + 5% of Depth
U		Not Assessed	Not Assessed

* SQUAT에 의한 TRIM 변화 (Change of trim by squat)

Condition		Trim and Squat
Even Keel	Cb = 0.7	Ship is squatting with no change of trim.
	Cb > 0.7	Ship is squatting and trimming to FWD
	Cb < 0.7	Ship is squatting and trimming to AFT
Trim by AFT		Ship is squatting with trim to AFT.
Trim by FWD		Ship is squatting with trim to FWD.

5) 최소 UKC (Minimum UKC)

선장은 아래에 지정된 최소 UKC를 유지하여야 한다.

Master should ensure that minimum UKC shall be maintained for each situation as below.

Location	Under Keel Clearance
At Berthing	최소 1.0 m (Minimum 1.0 m)
In Port Area (Arrival and Departure) /Rivers Anchorage	Static draft의 10% (10 % of the static draft)
Coastal Navigation / Confined Waters	Static draft의 15% (15 % of the static draft)
Open Sea	Static draft의 20% (20 % of the static draft)
Canals	현지 항로 규정에 따름 (As per local navigational rules)

- 6) 항해 담당 사관은 「OPR-SOP-F07 UKC & SQUAT Calculation」을 사용하여 UKC 및 SQUAT를 계산하고, 그 결과를 항해 계획서와 PILOT CARD에 첨부해야 한다.

Navigation officer should calculate UKC and SQUAT by using 「OPR-SOP-F07 UKC & SQUAT Calculation」, and the calculated result should be attached on passage plan and pilot card.

- 7) UKC 관련하여 영리적인 사안들이 선장의 권한이나 선박의 안전 항해보다 우선이 될 수 없다.

Commercial considerations shall not prevail over the Master's authority and responsibility for the safe navigation of vessels regarding UKC.

- 8) 선장은 항해 중 충분한 UKC 유지에 대한 의문 발생시, 가능한 조속히 회사로 보고해야 한다.

When master has doubt about securing of sufficient UKC during voyage, he must report Company at the earliest opportunity.

- 9) 예외적 상황에서의 UKC확보 (Ensuring UKC under the exceptional circumstances)

과거 입출항한 항만 일부는 정통적인 UKC 산출 방법으로 안전기준을 만족할 수 없다.

그러므로, 항내 당국은 확률적 UKC로 계산된 안전기준을 요구할 수 있다.

Deterministic UKC as calculates 10 % of draft could not meet safety criteria in past experienced ports. therefore, Port Authority may demand a specific minimum UKC which it calculates safety allowance as probabilistic UKC.

- 1) 선저침하 현상은 고려하되, 선박경사, 파도 등은 고려하지 않은 상황에서 UKC는 선박 조정성능을 확보하기 위해 항상 1.0m 이상 유지하여야 한다.

The under-keel clearance (UKC), with squat but without the effect of list, waves and swell taken into account, must be more than 1.0m at all times to preserve maneuverability.

- 2) 선박은 아래 항구 도착 및 최저 조석시 선박 주변의 측심을 시행한다.

Vessel shall take depth sounding around ship at the time of arrival and at low mean tide for below.

- 네덜란드 로테르담 항 부두, (At berth of Rotterdam, Netherland)

- 중국 리안온강 묘박지 (At anchorage of Lianyungang, China)

3.2.9 조석, 조류 및 해류 (Tide, Tidal and Current)

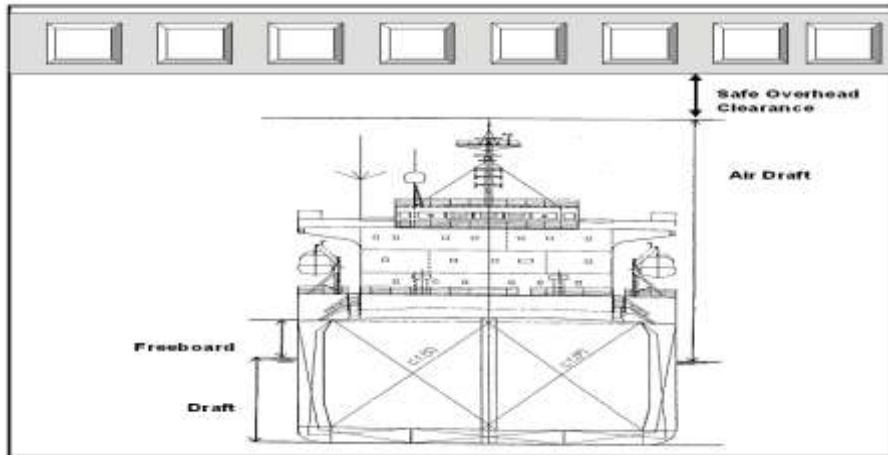
특정 지역은 고조시간에서만 충분한 UKC를 얻을 수 있다. 해당 지역은 고조시간 이외에는 항해금지 구역으로 지정해야 된다. 당직 사관이 선박을 조선하는데 안전한지 아닌지 의문이 없도록 안전한 조석 시간을 명확히 인지시켜야 한다.

In specific areas, adequate UKC may only be attainable during the period that the tide has achieved a given height. Outside that period, the area must be designated as a no-go area. Such safe periods, called the tidal window, must be clearly shown so that the OOW is in no doubt as to whether or not it is safe for the ship to proceed.

대양에서의 항로수정은 조류나 해류에 의해서 항로이탈을 했을 때 행해진다. 계획된 연안접근 항로는 조류나 해류 수정은 영향을 받기 전에 행해져야 한다. 해류에 대한 시간, 속도 정보는 종종 해도에서 이용 가능하지만, 더 상세한 정보는 NP136 Ocean Passages for the World, Routing chart and Pilot book에서 찾을 수 있다. 조류의 추가 정보는 Tide table, Chart 및 간행물에서 찾을 수 있다.

In open sea situations, track corrections is often made after the ship has been set off track by the tidal stream and/or current. But as the planned track approaches the coast, tidal and current corrections should be made prior to its taking effect. Current information, set and rate is often available on the chart though more detailed information can be found in NP136 Ocean Passages for the World, routing charts and pilot books. Tidal information is available from charts, tide tables and publications, and further local information.

3.2.18 Air draft



1) Air draft 계산 전 고려 사항 (Considerations before calculating air draft)

- A) 선미흘수선로부터 가장 높은 곳까지의 거리 (통상, Main Mast)
Distance from the aft draft mark to the highest point of the vessel (typically the main mast).
- B) 선미수선에 대한 선미흘수선의 위치
Position of the aft draft marks relative to the after perpendicular;
- C) Trim의 영향 The effect of trim.

※ Trim에 기인한 Air Draft의 증감될 경우, 다음의 공식을 사용할 수 있다.
If the air draft change to due ship's trim, the following formula can be used to calculate the additional height:)

증가된 Air Draft IAD (Increase Air Draft)	increase of air draft = [Trim x I] / L
Trim:	선수 흘수와 선미 흘수의 차이. is the difference between forward draft and aft draft
L:	흘수선간 거리 (흘수를 읽기 위한 흘수선 mark) the distance between draft datum points (draft-marks for read draft and perpendiculars for calculated drafts)
I:	선미흘수선에서 본선 가장 높은 곳까지의 수평거리 the horizontal distance from after datum point to highest point.
KTMH:	Keel 에서부터 Mast 까지 거리. Keel to Mast Height or Air Draft (From Base Line to Highest point on Vessel)
D:	본선 중앙 흘수 The Mid Draft of the vessel
예: L:174m, I: 22.2 m, 0.8 미터의 선미 Trim 에 기인한 Air Draft 의 증가분 For example, an increase of air draft due to a trim by the stern of 0.8m: Increase of air draft (meters) = Trim (m) x I (m) / L (m) = 0.8 x 22.2 / 174 = 0.102 meters	

2) Air draft 계산 Calculated Air draft

$$\text{Air draft (meters)} = \text{KTMH (m)} - \text{D (m)} + \text{IAD (m)}$$

For example) KTMH: 47.02m D: 7.25 IAD (Increase in Air Draft): 0.102m

$$\text{Air draft} = 47.02 \text{ m} - 7.25 \text{ m} + 0.102 \text{ m} = 39.872 \text{ m}$$

3) Air draft Safety margin

A) 회사 지침은 최소 1.0m Safety Margin 권고

The company policy recommends a minimum air draft safety margin of 1.0m.

B) 단 조류가 강하거나 해상 조건이 불안정할 경우 추가 여유 설정 가능

The safety margin can be adjusted in case of strong currents or unstable sea conditions.

C) 또한 항만 당국 또는 도선사(Pilot)의 지침을 우선 고려하여 조정 가능

Also, it should also take into account instructions from the port authority or pilot.

4) Air draft 결정 determine air draft

Air draft calculated at '2)' + Safety margin '3)'

2)' 항의 계산된 air draft 와 3)' 항의 safety margin 을 합하여 Air draft 최종계산

The final air draft is determined by adding the calculated air draft (2) and the safety margin (3).

For example) $39.872 \text{ m} + 1 \text{ m} = 40.872 \text{ m}$

3.3 위임 (Delegation)

선장은 관습적으로 항해 담당 사관으로 지정된 2등 항해사를 항해 계획을 준비하는 책임자로 위임할 수 있다. 2등 항해사는 출항 전까지 항해 계획을 수립하고 선장 및 모든 항해사에게 검토 받아야 한다. 또한 선장 및 모든 항해사는 다음 항해에 대한 회의를 출항 전까지 실시하고 DECK LOG BOOK에 기록해야 한다.

The master may delegate the initial responsibility for preparing the passage plan to the Second officer who is customarily designated as navigation officer. The second officer shall prepare the passage plan prior to departure, and the passage plan shall be confirmed by the master and all deck officers. The passage conference should be conducted with the master and all deck officers prior to departure, and this shall be recorded on the deck log book.